

Revista Internacional de la Cruz Roja

<http://journals.cambridge.org/RCS>

Additional services for *Revista Internacional de la Cruz Roja*:

Email alerts: [Click here](#)

Subscriptions: [Click here](#)

Commercial reprints: [Click here](#)

Terms of use : [Click here](#)

El Protocolo sobre las armas incendiarias

W. Hays Parks

Revista Internacional de la Cruz Roja / Volume 15 / Issue 102 / December 1990, pp 572 - 590
DOI: 10.1017/S0250569X00013765, Published online: 29 January 2010

Link to this article: http://journals.cambridge.org/abstract_S0250569X00013765

How to cite this article:

W. Hays Parks (1990). El Protocolo sobre las armas incendiarias. Revista Internacional de la Cruz Roja, 15, pp 572-590 doi:10.1017/S0250569X00013765

Request Permissions : [Click here](#)

El Protocolo sobre armas incendiarias

por W. Hays Parks

Desde que el hombre descubrió el fuego y se dio cuenta de su posible utilización como instrumento de supervivencia y de progreso, también lo ha empleado como arma de destrucción. En *El Arte de la Guerra* de Sun Tsu (500 d.C.), se menciona el empleo de flechas incendiarias y, en *La Guerra del Peloponeso* de Tucídides, se describe un arma incendiaria utilizada por los espartanos en el año 42 a.C. Edward Gibbon, en *The Decline and Fall of the Roman Empire*, atribuye el éxito de los romanos en Constantinopla (1453 d.C.) al «fuego griego», una composición incendiaria a base de nafta mezclada con brea y resina que se vertía en la superficie del agua. Casi cinco siglos más tarde, Inglaterra utilizó el fuego griego como arma de defensa a lo largo de sus costas para impedir la invasión de 1940.

En las guerras europeas de los siglos XVI y XVII, los ejércitos recurrían al sistema tributario obligatorio por parte de los campesinos en lugar de esperar que hubiera botín para financiar sus actividades. Quemaban edificios de la población que no pagaba los impuestos, lo que daba lugar a la gabela llamada *Brandschatzung* (dinero quemado). Se generalizó esta práctica durante la Guerra de los Treinta Años.

A lo largo de toda la historia de las guerras, se han empleado armas incendiarias; pero la gravedad de sus efectos aumentó considerablemente con la industrialización de las naciones y con el advenimiento de la aviación, que brindaba la posibilidad no sólo de atacar a las fuerzas militares del enemigo, sino también de mermar su capacidad bélica. La primera vez que se lanzaron artefactos incendiarios desde aeronaves fue el 31 de mayo de 1915, cuando el zeppelin alemán LZ38 atacó Londres con bombas incendiarias y granadas muy explosivas; en 1915, más del 70% de las municiones lanzadas sobre Londres desde zeppelines eran incendiarias. El año siguiente, el 21 de octubre de 1916, atacaron la ciudad de Londres 22 bombarderos

alemanes Gotha con bombas muy explosivas y con bombas incendiarias de diez libras.

Los dos bandos contendientes en la Primera Guerra Mundial se percataron rápidamente de la ventaja del empleo de municiones incendiarias en los ataques aéreos contra instalaciones industriales. Las bombas muy explosivas podían causar ciertos daños a las estructuras de un edificio; pero, para dañar gravemente equipo industrial manufacturero o de otro tipo, era necesario emplear bombas incendiarias anti-material. Sin embargo, la confusión entre los objetivos industriales y la población civil —resultado inevitable de la industrialización—, así como las dificultades con que las tripulaciones de aeronaves tropezaban para identificar los objetivos y la relativa precisión de los bombardeos durante la Primera Guerra Mundial causaron gran número de víctimas entre la población civil de cada beligerante.

Fueron fallidos los intentos de prohibir o de reglamentar el empleo de armas incendiarias en el período de entreguerras. Cuando se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos de cada bando contendiente para atacar los objetivos industriales del enemigo demostraron una vez más que a las tripulaciones de aeronaves resultaba difícil identificar los objetivos y bombardear con precisión los que se encontraban en zonas pobladas y tenían un amplio dispositivo de defensa. En el transcurso de la guerra, esto ocasionó daños considerables a la población civil y la destrucción de bienes civiles.

No todas las muertes, los daños y la destrucción han de atribuirse únicamente al empleo de armas incendiarias. Pero, aunque los bombardeos incendiarios que devastaron Hamburgo, en 1943, y Dresde, en 1945, se debieron, en gran medida, a que sólo hasta mucho después de la Segunda Guerra Mundial fue posible prever científicamente las condiciones meteorológicas, esas avalanchas de fuego no habrían tenido lugar si no hubiera sido por el gran número de toneladas de bombas muy explosivas y de bombas incendiarias lanzadas contra cada una de esas ciudades. Que el empleo de armas incendiarias lanzadas desde aeronaves fue una causa importante de las muertes y de los daños causados a la población civil durante la Segunda Guerra Mundial resulta evidente ya que el ataque aéreo con armas incendiarias contra Tokio, la noche del 9 al 10 de marzo de 1945, causó muchísimas más víctimas que el ataque con sendas bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki casi cinco meses más tarde.

Después de 1945, la guerra dejó de ser total para convertirse en una multitud de guerras de independencia. Puesto que la guerrilla operaba generalmente cerca de las concentraciones de población civil, los efectos de un ataque aéreo contra la guerrilla con armas incendiarias, y especialmente con napalm, solían ser desastrosos para las personas civiles inocentes.

En el marco de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y teniendo en cuenta las luchas contra movimientos de insurrección de la postguerra, algunos, incluido el CICR, empezaron a pensar en la posibilidad de dar una mayor protección para la población civil contra los efectos de las guerras del siglo XX. La atención no se centró inmediatamente en las armas incendiarias. En 1955, el CICR publicó un *Proyecto de reglas para la protección de la población civil contra los peligros de la guerra indiscriminada*. La parte relativa a las armas no incluye las armas incendiarias porque el CICR consideraba que «*el daño que causan las armas incendiarias a la población civil se debe a su empleo indiscriminado*». En la versión revisada de 1958, con el nuevo título de *Proyecto de reglas para limitar los riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra*, el CICR cambió su postura e hizo la sugerencia de eliminar o de reglamentar el empleo de «*armas cuya acción nociva —especialmente por diseminación de agentes incendiarios... u otros— pudiera extenderse de una manera imprevista o quedar, en el espacio o en el tiempo, fuera del control de los que las emplean, con lo que pondrían en peligro a la población civil*».¹

Había un mayor conocimiento público del problema durante las guerras de los decenios de 1960 y 1970 a causa de su gran publicidad. Tras las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), aprobadas a principios de los años 70, en las que se proscriben las armas incendiarias, especialmente el napalm, se publicó, en 1973, un informe del secretario general llamado *El napalm y otras armas incendiarias y todos los aspectos de su eventual empleo*. En la Resolución 3076 de la AGNU (XXVIII), aprobada el 6 de diciembre de 1973, se solicita a la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados que considere la cuestión del empleo del napalm y de otras armas incendiarias, así como la del de otras armas específicas que puedan causar sufrimientos innecesarios o tener efectos

¹ *Proyecto de reglas para limitar los riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra*, CICR, Ginebra, septiembre de 1956, artículo 14, p. 12.

indiscriminados, y que intente lograr un acuerdo para establecer normas que prohíban o restrinjan el empleo de tales armas.

Ese mismo año, el CICR organizó una reunión de expertos, a fin de examinar la cuestión de las armas que pueden causar males superfluos o dañar sin discriminación y, posteriormente, publicó un informe con ese título. Durante la Conferencia Diplomática de 1974 a 1977, el CICR organizó sendas conferencias de expertos gubernamentales en Lucerna (1974) y en Lugano (1976), a fin de examinar más a fondo el empleo de ciertas armas convencionales. En dichas conferencias, los expertos presentaron informes sobre las características técnicas, la eficacia militar, los efectos médicos y el criterio jurídico de las municiones incendiarias, definidas en Lucerna de la manera siguiente:

*«...toda munición concebida primordialmente para incendiar objetos o provocar lesiones por quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas o del calor, o ambos, producida por reacción química de la substancia lanzada sobre el blanco».*²

La divergencia de opiniones que surgió en esa conferencia perduró hasta antes de finalizar la Conferencia de las Naciones Unidas de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales (en adelante, «CNUAC»). Un grupo estaba firmemente convencido de que todas las armas incendiarias deberían ser prohibidas sin excepción alguna, mientras que otro grupo consideraba, con la misma firmeza, que el empleo de armas incendiarias contra objetivos militares no es inhumano ni indiscriminado en sí mismo, y que, en muchos casos, tiene una utilidad militar única que no puede atribuirse al de otras armas. Sin embargo, algunos miembros del segundo grupo estaban de acuerdo con los del primer grupo en que deberían tomarse medidas para proteger, contra los ataques masivos con armas incendiarias similares a los efectuados durante la Segunda Guerra Mundial, las zonas pobladas por personas civiles. Sin embargo, era enorme desde el comienzo, la discrepancia entre ambos grupos.

Mientras que en las conferencias de expertos de 1973, 1974 y 1975, celebradas bajo los auspicios del CICR, se examinaron los diferentes tipos de armas que también fueron objeto de debate en la CNUAC, un examen de los informes del CICR sobre estas conferencias evidencia que las restricciones, si no la prohibición, de las armas

² CICR, Conferencia de expertos gubernamentales sobre el empleo de ciertas armas convencionales, *Informe*, Ginebra, 1976, p. 17, párr. 46.

incendiarias eran, para muchos, la *razón de ser* de una conferencia —y de un tratado— sobre armas convencionales.

Las armas incendiarias utilizadas durante más de 2.000 años como instrumento de guerra son la prueba de su empleo consuetudinario. Se deduce que las armas incendiarias no eran ilegales *en sí*. El problema que debían resolver los delegados de la CNUAC se plantea por lo que atañe a las armas incendiarias al final del informe de la reunión de expertos del CICR en 1973:

*«El interés militar de las armas incendiarias reside en su eficacia zonal y en su utilidad tanto contra la tropa como contra muchos tipos de objetos. Cuando esas propiedades se explotaron en gran escala contra ciudades del adversario durante la Segunda Guerra Mundial, causaron una inmensa devastación y mortandad».*³

Aunque pocos eran partidarios de la prohibición total de las armas incendiarias, parece que muchas de las delegaciones que participaron en las sesiones preparatorias y formales de la CNUAC estaban a favor de las restricciones sobre su empleo, que garantizan una mayor protección a la población civil. La dificultad radicaba en encontrar una fórmula con la que todos estuvieran de acuerdo.

La Conferencia preparatoria

Poco se logró durante las reuniones preparatorias de la Conferencia, que se centraron en cuestiones de procedimiento y de deliberación general. Aunque en la segunda reunión se aprobó un proyecto de protocolo sobre fragmentos no localizables por rayos X y se hizo un progreso considerable por lo que atañe a un proyecto de protocolo para reglamentar el empleo de minas terrestres y de armas trampa, los delegados no pudieron superar sus discrepancias en cuanto a las armas incendiarias. Los partidarios de la prohibición total aducían la destrucción causada durante la Segunda Guerra Mundial como ejemplo de la índole inhumana de las armas incendiarias. El posible empleo indiscriminado fue el argumento principal de quienes estaban a favor de la prohibición total, aunque algunos argüían que las heridas causadas por armas incendiarias son mucho más graves que las causadas por otras armas convencionales. Eran poco concluyentes las pruebas médicas

³ CICR, *Armas que pueden causar males superfluos o dañar sin discriminación — Informe sobre los trabajos de un grupo de expertos*, Ginebra, 1973, p. 74, párr. 221.

presentadas por cada grupo a fin de defender el respectivo punto de vista sobre el particular.

Algunos presentaron argumentos contra la propuesta de prohibición total. Ponían de relieve que la principal causa de víctimas civiles por los combates durante la Segunda Guerra Mundial había sido la artillería, y no los ataques aéreos; mucho menos los ataques aéreos con armas incendiarias. Se oponían a las restricciones sobre armas incendiarias lanzadas desde aeronaves, porque implican que el lanzamiento aéreo es mucho menos preciso que cualquier otro medio de guerra, como la artillería o los misiles tierra-tierra. Según la United States Strategic Bombs Survey, efectuada en la postguerra donde tuvieron lugar ataques aéreos con armas incendiarias contra grandes ciudades durante la Segunda Guerra Mundial, las principales causas de muerte eran, en orden decreciente: (1) quedar bajo los escombros y sufrir daños por fragmentos volantes; (2) daños secundarios por explosiones; y (3) quemaduras. Los ataques en gran escala con armas incendiarias en zonas urbanas son obsoletos desde el punto de vista militar debido no sólo a la mayor precisión de las aeronaves y de las armas, sino también al hecho de que ningún país puede llevar a cabo ataques con armas incendiarias en la misma proporción en que se registraron durante la Segunda Guerra Mundial. Los ataques contra zonas tal como tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial están prohibidos en virtud del Protocolo adicional I de 1977, artículo 51, párrs. 4 y 5. Por último, se presentó como argumento la necesidad militar, es decir, que las armas incendiarias son la alternativa por lo que respecta a determinados objetivos.

Los argumentos en contra de una prohibición total no eran suficientes según los partidarios de una prohibición o de restricciones sobre armas incendiarias. Aunque se reconocía la exigua probabilidad de ataques aéreos contra zonas pobladas que causen una destrucción similar a la registrada durante la Segunda Guerra Mundial, se destacó que, con la creciente capacidad de las aeronaves tácticas modernas para llevar armas, un sólo escuadrón de 12 a 16 aeronaves de ataque puede llevar bombas y armas incendiarias de un peso equivalente al de las que fueron lanzadas, el 29 de diciembre de 1940, por más de 120 bombarderos de tamaño medio sobre Londres, que ocasionaron un incendio que destruyó gran parte de la ciudad. Tal capacidad estaba al alcance de casi todas las fuerzas aéreas del mundo. En los conflictos que han tenido lugar desde 1945, la mayoría de las veces las personas civiles han sufrido daños por los efectos de armas incendiarias lanzadas desde aeronaves; aunque las armas incendiarias eran legales,

había que formular nuevas normas para proteger mejor a las personas civiles inocentes.

En los argumentos aducidos se sopesaban los principios del derecho de la guerra de *necesidad militar* y de *sufrimientos innecesarios*. Un estudio de una de las principales delegaciones presentes en el debate ilustra el problema: versa sobre la carga para una aeronave moderna de sólo bombas de gran potencia explosiva (PE), de sólo bombas incendiarias (I) y de una mezcla de bombas de gran potencia explosiva y de bombas incendiarias (PE/I). Para destruir el objetivo en un 50% se requiere el siguiente número de salidas de aeronaves contra el objetivo especificado:

Objetivo	PE	I	PE/I
Transformador eléctrico	8	*	7
Depósito de municiones	996	*	456
Fábrica de aviones	58	*	17
Depósito de petróleo	89	13	**
Taller de reparación de material ferroviario	19	*	41

* Con la cifra correspondiente una carga solamente incendiaria no podría destruir el 50% del objetivo según parámetros razonables.

** No se requería el cálculo de una combinación PE/I, puesto que se consideró que las municiones incendiarias son más efectivas que las de gran potencia explosiva contra este objetivo en particular.

Se puede llegar a dos conclusiones por lo que respecta a este estudio. En primer lugar, las armas incendiarias no son la solución a la que las fuerzas militares recurrirían en todas las circunstancias. Aunque tienen enormes ventajas para atacar determinados objetivos, no tienen ninguna para atacar otros. En segundo lugar, un menor número de salidas necesario para alcanzar el nivel deseado de destrucción ilustra la necesidad militar de armas incendiarias contra objetivos militares, pues el menor número de salidas necesarias supone una concomitante disminución de los riesgos que corren las aeronaves y las tripulaciones, así como de los que corren la población y los bienes civiles en el sentido de que cuanto menor sea el número de salidas de aeronaves, tanto menor es la probabilidad de causar heridas o daños por bombas errantes o por aeronaves que se estrellan.

Se presentó un argumento similar por lo que atañe al napalm lanzado desde aeronaves. La necesidad militar del napalm —se arguyó— radica en el hecho de que puede emplearse a menores distancias de las fuerzas amigas que cualquier otra munición de frag-

mentación o de gran potencia explosiva, y de que puede ser lanzado con mayor precisión. El argumento contrario era que se causan sufrimientos innecesarios, ya que, a pesar de las normas de compromiso establecidas por algunos países en conflictos recientes para limitar el empleo de municiones incendiarias en las cercanías de zonas urbanas o pobladas, los errores de combate han causado con frecuencia sufrimientos de personas civiles inocentes. Deja de haber diferencia entre daños y muerte intencionales y no intencionales en el momento en que la persona civil sufre esos daños.

Por las razones expuestas en los párrafos anteriores, resolver la cuestión de las armas incendiarias fue sumamente difícil, y dio lugar a muchas horas de acalorados debates. La gran cantidad de corchetes en el documento del grupo de trabajo acerca de los «Elementos de un acuerdo sobre las armas incendiarias» denotaba que, todavía al final de la segunda conferencia preparatoria, había grandes divergencias entre las delegaciones.

La Conferencia de 1979-1980: primera reunión

Se designó un grupo de trabajo acerca de armas incendiarias bajo la presidencia del teniente coronel R. Felber de la República Democrática Alemana. Los debates eran públicos y la asistencia a las sesiones del grupo de trabajo fue numerosa. El grupo de trabajo celebró diez sesiones formales; se formaron subgrupos para debates oficiosos.

En un intento de centrar los esfuerzos del grupo de trabajo, el presidente distribuyó un proyecto de trabajo único en el que se consolidaban los proyectos anteriores de varias delegaciones. Esto facilitó los debates, pero siguieron siendo firmes las posiciones de los que estaban a favor y de quienes estaban en contra.

Ya que algunas naciones aceptaban limitaciones del empleo de armas generadoras de llamas en las cercanías de la población civil o de zonas urbanas, pero no del de todas las armas incendiarias, se deliberó largo tiempo a fin de definir los términos «arma generadora de llamas». Refleja la complejidad y la indivisibilidad de las deliberaciones el hecho de que, al final de la primera reunión, el proyecto de protocolo incluía tres posibles definiciones, de las cuales ninguna aceptaron por unanimidad las delegaciones. Otras delegaciones consideraban que debería eliminarse toda esta categoría, ya que las armas generadoras de llamas están incluidas en la definición de armas incendiarias, mientras que otros argüían que no hacía falta ningún otro

acuerdo además de las disposiciones sobre medios y métodos de guerra incluidas en el Protocolo adicional I de 1977. Sin embargo, era necesario mantener una definición distinta para las armas generadoras de llamas, pues se estaba haciendo, en las normas del protocolo, una distinción entre armas generadoras de llamas y armas incendiarias. Se centraba la atención en el napalm lanzado desde aeronaves, y la dificultad de llegar a un acuerdo con respecto a la definición menoscababa los esfuerzos realizados para elaborar normas.

Tampoco hubo acuerdo por lo que atañe a la protección de los combatientes contra ataques incendiarios. En un intento de llegar a un acuerdo, se consideraron varias fórmulas para limitar el empleo de armas incendiarias contra combatientes que no se encuentren en la vecindad de equipos militares, de posiciones fortificadas o de cualquier otro objetivo militar, o a una distancia determinada de la línea de combate. No se pudo llegar a un acuerdo, ya que algunas delegaciones mantenían la argumentación según la cual la protección de combatientes contra los efectos de un arma legal no tenía precedentes y era inoportuna.

Al final de la primera reunión había, pues, un proyecto de protocolo. La gran cantidad de corchetes en el texto del proyecto del grupo de trabajo refleja el persistente desacuerdo, tras muchas horas de negociaciones, y el desafío al que hacían frente los participantes, si quedaba alguna esperanza de que se pudiera elaborar un protocolo sobre armas incendiarias. Los últimos días de reunión se presentó un nuevo proyecto de protocolo; al mismo tiempo que fue severamente criticado entonces como una desviación del proyecto del grupo de trabajo, fue considerado como un cambio de posición de las naciones partidarias de una total prohibición de armas incendiarias. Pero persistía una gran división entre las delegaciones partidarias de la prohibición del empleo de todo tipo de armas incendiarias contra objetivos militares localizados en una concentración de personas civiles y de quienes aceptaban restricciones únicamente por lo que atañe a las armas generadoras de llamas lanzadas desde aeronaves. Era evidente que todas las delegaciones debían ser más flexibles si querían llegar a un acuerdo. Al final de la primera reunión de la conferencia, no eran muchas las probabilidades de llegar a un acuerdo.

La Conferencia: segunda reunión

Aunque hubo, a lo largo del año transcurrido entre las dos reuniones, encuentros oficiosos de representantes oficiales de los

países que mantenían los diferentes puntos de vista, ya era evidente, al comienzo de la segunda reunión, que se requería tiempo para llegar a un acuerdo. El presidente Felber, tratando de aminorar las discordancias, se centró en el lenguaje de los proyectos de normas, más bien que en el de las definiciones. El grupo de trabajo mantuvo en vano seis encuentros formales, ocho oficiosos y muchos en pequeños grupos de contacto, a fin de llegar a un acuerdo. El grupo de trabajo redactó un informe, con un texto anexo plagado de corchetes, en el que comunicaba a la Conferencia que no podía llegar a un acuerdo.

No obstante, poco más de una semana antes de que terminara la Conferencia, empezaba a surgir un compromiso en las salas de reunión de las principales delegaciones que representaban las dos facciones. Se eliminó la distinción entre armas generadoras de llamas lanzadas desde aeronaves y armas incendiarias lanzadas desde aeronaves porque se llegó al acuerdo de que las armas con efectos combinados estaban excluidas de la restricción; se aceptó provisionalmente esta propuesta y se descartó la necesidad de formular otra definición de armas generadoras de llamas. Tras este acuerdo, se retiró la solicitud de normas para proteger a los no combatientes. Si el tiempo lo permitía, se podía llegar a un acuerdo.

Se mantuvo el acuerdo general dada la necesidad que tenían algunas delegaciones de presentar el nuevo texto a su respectiva capital para revisión en cuanto a su aceptabilidad. Mientras que quedaba pendiente tal aceptación, la cuestión de la exclusión de las municiones de efectos combinados fue remitida a un comité especial de militares expertos, que pudo elaborar una descripción técnica aceptable que ahora aparece en el artículo 1 (1) (b) (ii) del protocolo III. A comienzos de la última semana de la Conferencia, se llegó a un acuerdo general sobre la aceptabilidad del texto, que se convirtió en el protocolo III.

El protocolo sobre armas incendiarias

A continuación, se presenta el texto del tratado y se hacen comentarios al respecto.

«Artículo 1: Definiciones

A los efectos del presente protocolo:

1. Se entiende por «arma incendiaria» toda arma o munición concebida primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco».

COMENTARIO:

Esta definición, formulada por un grupo de trabajo oficioso reunido durante la conferencia de expertos celebrada en Lucerna en 1976, ha cambiado poco con el paso de los años. Se consideró, por unanimidad, que, a pesar de que se hace referencia a una «reacción química», las armas incendiarias no son armas químicas sujetas a las prohibiciones contenidas en el Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925 sobre la prohibición del uso, en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos.

«(a) Las armas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en lanzallamas, barrenos, proyectiles explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas y otros contenedores de sustancias incendiarias».

COMENTARIO:

Esta lista es más ilustrativa que exclusiva. Generalmente, las armas incendiarias han sido de dos tipos. Armas de termita, que contienen una mezcla de óxido férrico en polvo y aluminio granulado o en polvo; son antimaterial y mantienen el fuego. Las bombas de termita, que arden a una temperatura de unos 2.400 grados centígrados, fueron las primeras armas incendiarias utilizadas por las fuerzas aéreas de ambos bandos en las Guerras Mundiales Primera y Segunda. Un ejemplar posterior contenía nitrato de bario, llamado termato, mientras que un modelo más reciente es el de trietilaluminio (TEA). Se han utilizado muy poco las bombas de termita desde 1945, debido, en parte, a que ha habido pocos ataques aéreos contra objetivos industriales.

Lanzadas individualmente, las bombas de termita surten pocos efectos antipersonal, a no ser que un individuo sea alcanzado por una al caer. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el Reino Unido y en Alemania, equipos de la protección civil se apostaban en los tejados de los edificios de ciudades para atrapar bombas de termita, cuyo peso era generalmente de menos de cinco kilogramos, y lanzarlas a la calle o apagarlas en baldes de arena o de agua antes de que pudieran producir su efecto. Los más de los países se mostraban reticentes a aceptar una prohibición total sobre el empleo de armas de termita, ya

que una sola granada de termita lanzada con precisión puede poner un tanque fuera de uso.

A la segunda categoría de armas pertenece el napalm, término con el que se designa un tipo de agentes incendiarios a base de petróleo pesado. Agentes pesados similares fueron y son utilizados en lanzallamas portátiles utilizados por fuerzas de asalto, en tanques lanzallamas y en el *barreno* (arma de defensa estática).

El napalm es, sobre todo, un arma antipersonal. Inicia pero no mantiene el fuego, aunque su uso o el de cualquier otro componente pirofórico en un medio ambiente volátil podría dar lugar a un incendio rápidamente incontrolable.

«(b) *Las armas incendiarias no incluyen:*

(i) las municiones que puedan surtir efectos incendiarios incidentales, tales como municiones iluminantes, trazadoras, productoras de humo o sistemas de señalamiento;».

COMENTARIO:

El protocolo III sirvió para aclarar ambigüedades con respecto a ciertos artefactos del campo de batalla. De no poca importancia es el fósforo blanco (FB) utilizado, en primer lugar, como agente para formar cortinas de humo o señalar con humo, o como agente de humo y antipersonal. El FB arde de manera espontánea cuando entra en contacto con el aire, formando un humo blanco y denso de pentóxido fosfórico. No es un arma antimaterial efectiva; surte efectos limitados como arma antipersonal.

La gran dificultad para los participantes en la Conferencia era determinar los efectos que produce el FB como agente de señalamiento. Si se prohibía el empleo de FB como arma antipersonal, no se podría hacer la diferencia entre el FB empleado como agente de señalamiento (por ejemplo, contra las tropas enemigas ocultas tras los árboles) y el FB utilizado como arma antipersonal. Dado que, tras el empleo del FB como agente de señalamiento, puede haber una barrera de artillería o puede lanzarse un ataque aéreo en la posición señalada con el FB, los medios que entonces se utilizan causan mayor mortandad que los propios efectos del FB. Por ello, se excluyó la idea de considerar el FB como arma incendiaria.

Las municiones trazadoras, es decir, las balas que contienen una pequeña cantidad de material pirofórico, se emplean básicamente para determinar el punto de impacto de un arma de fuego rápido, como la ametralladora. Aunque, a lo largo de los años, se hicieron varias sugerencias de que, debido a su componente pirofórico, el empleo de

municiones trazadoras contra combatientes estaba prohibido en virtud del artículo 23 (e) del Anexo del Convenio IV de La Haya del 18 de octubre de 1907, no se examinaron detalladamente tales sugerencias. Generalmente, una de cada cinco balas de la correa de municiones de una ametralladora es una munición trazadora; por consiguiente, hay un 20% de probabilidades de que las víctimas en el campo de batalla lo sean por heridas de municiones trazadoras. No se pudo presentar prueba alguna de herida leve o grave, causada por balas trazadoras. Como el efecto incendiario de las balas trazadoras es sumamente limitado, fueron excluidas del Protocolo sobre armas incendiarias.

«(ii) las municiones concebidas para combinar efectos de penetración, explosión o fragmentación con un efecto incendiario adicional, tales como los proyectiles perforantes de blindaje, los proyectiles explosivos de fragmentación, las bombas explosivas y otras municiones análogas de efectos combinados, en las que el efecto incendiario no esté específicamente concebido para causar quemaduras a las personas, sino para ser utilizado contra objetivos militares tales como vehículos blindados, aeronaves e instalaciones o servicios».

COMENTARIO:

Las municiones de efectos combinados (MEC) sirven más bien para iniciar el fuego que para mantenerlo. Como se sugiere en el texto de la letra b), una MEC moderna es de fragmentos de elementos pirofóricos que, después de penetrar en un equipo blindado ligero o en una aeronave y en sus diferentes conductos de aceite y combustible, puede encender las sustancias inflamables así liberadas.

El hecho de aceptar una excepción para la MEC fue una clave para lograr un acuerdo con respecto al protocolo sobre armas incendiarias. Para disipar el temor de algunas delegaciones de que los países más desarrollados habían maniobrado para obviar el protocolo sobre armas incendiarias, en esta disposición se dan ejemplos de los tipos de municiones prohibidas y de los tipos de objetivos contra los cuales pueden emplearse, puntualizando que los efectos incendiarios de dichas municiones no tendrán una específica finalidad antipersonal.

En este apartado también se adapta el derecho de la guerra a la tecnología de las municiones del siglo XX. Cuando se concibió el primer tipo de proyectiles incendiarios antimaterial, fue para emplearlo contra los vagones de municiones y pertrechos. Inevitablemente, algunos iban dirigidos contra combatientes, lo que dio lugar a la Declaración de San Petersburgo de 1868, en la que se prevé la

renuncia, en caso de guerra, al empleo de todo proyectil explosivo de un peso inferior a 400 gramos.

Sin embargo, con el advenimiento de vehículos y aeronaves blindados ligeros, surgió la necesidad de proyectiles antimaterial para emplearlos por y contra cada uno de ellos. Muchos de esos proyectiles pesaban menos de 400 gramos. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, los ingleses desarrollaron la bala incendiaria «woolwich» para emplearla contra los zeppelines. Aunque eran ineficaces contra los zeppelines, tenían un valor inestimable contra las aeronaves enemigas. La existencia de tales municiones originó controversias por lo que respecta a su legalidad según la Declaración de San Petersburgo de 1868. En el artículo 18 de las normas de guerra de La Haya de 1923 (no aprobadas), se estipulaba que «no está prohibido el empleo de proyectiles trazantes, incendiarios o explosivos por las aeronaves o contra ellas»⁴ y se hace explícita referencia a la Declaración de San Petersburgo de 1868. La cuestión quedó pendiente hasta que fue resuelta en el apartado (ii), más arriba citado, en el que se reconoce que la finalidad de esas municiones es antimaterial, con poco efecto antipersonal.

«2. Se entiende por »concentración de personas civiles« cualquier concentración de personas civiles, sea de carácter permanente o temporal, tales como las que existen en las partes habitadas de las ciudades, los pueblos o las aldeas habitados, o como en los campamentos o las columnas de refugiados o evacuados, o los grupos de nómadas».

COMENTARIO:

La definición, en general, se explica por sí misma. Sin embargo, para mayor claridad, en el informe del presidente del grupo de trabajo sobre armas incendiarias para cada sesión de la conferencia se preveía lo siguiente:

«La definición...obedece al propósito de dar al comandante militar una imagen verbal en relación con el carácter protegido de la población civil, más que de presentar una formulación matemática precisa de lo que es una «concentración de personas civiles». En la definición

⁴ Reglas de la guerra aérea redactadas por la comisión de juristas encargada de estudiar y de presentar el correspondiente informe sobre la revisión de las leyes de la guerra, La Haya, diciembre de 1922 - febrero de 1923, Colección de Convenios de La Haya y de algunos otros tratados, CICR, 1990, p. 133.

se llama la atención del comandante hacia la preocupación que debe tener por la presencia o la ausencia de población civil, que es fluida en tiempo de guerra, y no hacia la índole o el tamaño de la ciudad o de la aldea. Se entiende que «personas civiles» son las que no participan directamente en las hostilidades».⁵

«3. Se entiende por »objetivo militar«, en lo que respecta a los bienes, aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización, ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida.

4. Se entiende por »bienes de carácter civil« todos los bienes que no son objetivos militares tal como están definidos en el párrafo 3».

COMENTARIO:

No es necesario hacer comentarios por lo que respecta a los párrafos 3 y 4, ya que ponen el protocolo III de acuerdo con las definiciones de «objetivo militar» y de «bienes civiles», incluidas en el artículo 52 del Protocolo adicional I de 1977.

«5. Se entiende por »precauciones viables« aquellas que son factibles o posibles en la práctica, habida cuenta de todas las circunstancias del caso, incluso las consideraciones humanitarias y militares».

COMENTARIO:

La definición de «precauciones viables» parece ser una definición obvia. Sin embargo, participantes en la elaboración del proyecto del protocolo III señalaron que los términos *viables* y *precauciones viables* habían sido utilizados abundantemente para los Protocolos I y II de 1977 sin definición, y se planteó la cuestión, durante la negociación del protocolo III, sobre lo que el término o la frase podía significar. El objetivo era formular una definición práctica para poder utilizarla en el protocolo III y en el contexto de los Protocolos de 1977.

⁵ Conferencia de las Naciones Unidas sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales, Ginebra, 10-28 de septiembre de 1979, Informe de la Conferencia a la Asamblea General, Anexos, Apéndice C, Informe del Grupo de Trabajo sobre armas incendiarias.

«Artículo 2. Protección de las personas civiles y los bienes de carácter civil

1. Queda prohibido en todas las circunstancias atacar con armas incendiarias a la población civil como tal, a personas civiles o a bienes de carácter civil».

COMENTARIO:

Algunas delegaciones consideraron que esta norma no era necesaria, ya que era una nueva formulación del derecho internacional consuetudinario aplicable a todos los medios y métodos de guerra y había sido codificada en el artículo 51 (2) del Protocolo adicional I de 1977. Otros estimaron que la formulación era esencial para cualquier tratado de derecho de la guerra, relativo a los medios y métodos de guerra, señalando que algunas naciones podían ser Parte en la Convención sobre Armas Convencionales antes de serlo en el Protocolo adicional I de 1977.

«2. Queda prohibido en todas las circunstancias atacar con armas incendiarias lanzadas desde el aire cualquier objetivo militar ubicado dentro de una concentración de personas civiles».

COMENTARIO:

Debe leerse el artículo teniendo en cuenta el contexto de las definiciones del protocolo. Como indicaron algunas delegaciones en sus declaraciones durante la última sesión plenaria de la CNUAC, la finalidad de esta restricción no es modificar la obligación prevista en el derecho de la guerra de que un defensor tome todas las precauciones viables para evitar colocar los objetivos militares en zonas densamente pobladas o cerca de éstas, como se estipula en los artículos 48, 51(7) y 58 del Protocolo adicional I de 1977. A este respecto, se puede considerar que el párrafo 2 es un adelanto en el derecho de la guerra con respecto a las disposiciones incluidas en el Protocolo adicional I de 1977, pues se prohíbe expresamente cualquier ataque contra un objetivo militar con armas incendiarias lanzadas desde aeronaves en el caso de que este objetivo esté en una concentración de personas civiles, mientras que en la disposición de los artículos 51 (5) (b) y 57 (2) (a) (iii) y (b) se prohíbe tal ataque sólo cuando se crea que puede causar daños accidentales que puedan ser excesivos en relación con la ventaja militar que se espera obtener.

Al mismo tiempo que aceptaban esta disposición de compromiso, a algunas delegaciones preocupaba el hecho de que el artículo 2 (2) no era totalmente congruente con el artículo 57 (2) (a) (ii) del Protocolo adicional I en el sentido de que, en algunos casos, el empleo de armas incendiarias lanzadas desde el aire serían una alternativa preferible en el momento de elegir los medios y métodos de ataque que puedan reducir el riesgo que corre la población civil.

El problema que plantea la redacción del artículo 2 (2) es fácil de formular, pero difícil de resolver. Para redactarlo se tomaron en consideración las preocupaciones de las delegaciones que creían que las municiones incendiarias lanzadas desde el aire eran menos precisas que las armas lanzadas desde la superficie. El problema es que cuando no se tiene un arma incendiaria con base en tierra y que un objetivo militar en una zona poblada debe, no obstante, ser atacado, un jefe militar puede verse obligado, por la disposición del párrafo 2, a emplear fuego de artillería o municiones de gran potencia explosiva lanzadas desde el aire, que pueden ser menos precisas o menos destructoras que un arma incendiaria lanzada desde una aeronave produciendo, paralelamente, un mayor número de víctimas civiles o daños a bienes civiles. Sólo el tiempo dirá si de la prohibición contenida en el artículo 2 (2) se infiere una mayor protección para las personas civiles inocentes que viven cerca de objetivos militares.

Todos los participantes en el grupo de trabajo estaban de acuerdo en que el objeto de la frase «en todas las circunstancias» es evitar que las personas civiles pierdan la protección que reciben en virtud de esas normas, si toman parte directa en las hostilidades.

«3. Queda asimismo prohibido atacar con armas incendiarias que no sean lanzadas desde el aire cualquier objetivo militar ubicado dentro de una concentración de personas civiles, salvo cuando ese objetivo militar esté claramente separado de la concentración de personas civiles y se hayan adoptado todas las precauciones viables para limitar los efectos incendiarios al objetivo militar y para evitar, y en cualquier caso reducir al mínimo, la muerte incidental de personas civiles, las lesiones a personas civiles y los daños a bienes de carácter civil».

COMENTARIO:

Aunque un tanto diferente, en cuanto al contexto del artículo 51 (5) (a) del Protocolo adicional I, este apartado reafirma, en relación con el empleo de cualquier arma incendiaria, la norma incluida en el artículo 57 (2) (a) (ii) del Protocolo adicional I de

1977. El principio se aplica a todos los medios y métodos de guerra. Durante las negociaciones, se propuso este apartado como solución alternativa. Una vez que se llegó a un acuerdo sobre la disposición estipulada en el artículo 2 (2) más arriba mencionado, algunas delegaciones consideraban que se podía eliminar esta disposición. Sin embargo, esto hubiera excluido del protocolo toda norma relativa a los sistemas con base en tierra. Por lo tanto, no se descartó pero se añadió una frase relativa a su aplicación a «armas incendiarias distintas a las lanzadas desde el aire». Como es cierto para el artículo 2 (2), la norma estipulada en el artículo 2 (3) no tiene por objeto modificar la obligación de un defensor de tomar todas las precauciones viables para separar los objetivos militares de las concentraciones de personas civiles.

«4. Queda prohibido atacar con armas incendiarias los bosques u otros tipos de cubierta vegetal, salvo cuando esos elementos naturales se utilicen para cubrir, ocultar o camuflar a combatientes u otros objetivos militares, o sean en sí mismos objetivos militares».

COMENTARIO:

Una nueva disposición fue introducida más tarde durante la última reunión, cuyo objeto era prohibir el empleo de las armas incendiarias para seguir una política de la «tierra quemada». Sin embargo, la norma fue nuevamente modificada por un pequeño grupo oficioso designado por el presidente del grupo de trabajo para garantizar su congruencia con los artículos 52 (1), 52 (2) y 55 del Protocolo adicional I.

Conclusión

El protocolo III sobre armas incendiarias es el producto de largos y emotivos debates y negociaciones. Es de destacar que se llegó a un acuerdo que no parecía posible; se estipuló una nueva protección específica para la población civil a fin de evitar una repetición de lo ocurrido en el pasado. El protocolo también contribuye a clarificar un ámbito del derecho de la guerra históricamente controvertido, al mismo tiempo que pone de acuerdo el derecho de la guerra con la tecnología moderna. Se establece sin reservas la legalidad de las armas incendiarias.

En este sentido, algunos pueden considerar que el protocolo III no va muy lejos; por ejemplo, en conferir cierta protección a los combatientes. Se prestó poco apoyo a este esfuerzo. Un proyecto de resolución presentado por seis países en la última sesión plenaria a fin de continuar estudiando la posibilidad de restricciones por lo que atañe a ataques contra los combatientes con armas incendiarias fue inapelablemente descartado por la Conferencia. Ésta es la realidad del derecho de la guerra, ya que históricamente las restricciones en cuanto al empleo de armas efectivas contra combatientes no han sido aceptadas por todos los países; la guerra sigue siendo una contienda de armas en que la muerte o la destrucción son resultado inevitable, aunque infortunado. Una norma no realista habría menoscabado la credibilidad de las normas que fueron aprobadas.

Desafortunadamente, las normas del protocolo III se refieren sólo a los conflictos armados internacionales. Mientras que una mayoría de países representados en la CNUAC era partidaria de restricciones por lo que atañe a armas incendiarias, eran más los que se apresuraban a añadir que esas normas no se aplicarían en situación de conflicto armado interno, una forma de guerra en la que la población civil corre gran riesgo —y suele sufrir más—. Es de lamentar que en el protocolo III no se estipule sino poca protección —por no decir ninguna— para las personas civiles afectadas por esas guerras.

W. Hays Parks

El señor Hays Parks es jefe de la División de Derecho Internacional, Departamento de Asuntos Exteriores, en la Oficina del juez-abogado general del Ejército de Estados Unidos. Fue miembro de la delegación estadounidense en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Armas Convencionales, encargado de las negociaciones sobre armas incendiarias y armas de pequeño calibre.